Calculus (I) 微積分（一）

極大值與極小值

Maximum and Minimum Values

Yu-Xuan Chen

2026/11/04

絕對極值與局部極值

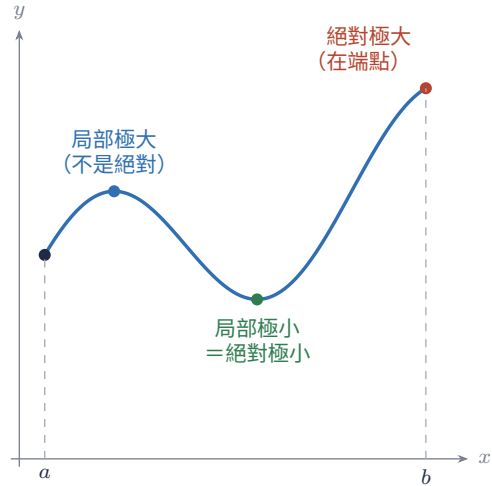
絕對 (absolute／global)

$f(c)$ 是**絕對極大值**：對定義域中**所有** x，$f(c) \geq f(x)$。
（極小值同理，$\leq$）

局部 (local／relative)

$f(c)$ 是**局部極大值**：在 c 附近的某個開區間內，$f(c) \geq f(x)$。

- 局部只跟「鄰居」比；絕對跟「全部」比。
- 極大**值**是 $f(c)$（y 值），發生在 $x = c$。



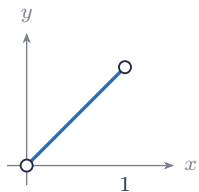
端點也可能是絕對極值。

極值定理 (Extreme Value Theorem)

定理

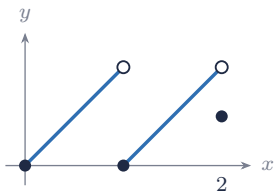
若 f 在**閉區間** $[a,b]$ 上**連續**，則 f 在 $[a,b]$ 上一定有**絕對極大值**和**絕對極小值**。

兩個條件少一個，就可能找不到：



$f(x)=x$ **在開區間** $(0,1)$

連續，但不是閉區間：越靠近 1 越大，卻永遠到不了。



閉區間 $[0,2]$ **上有跳躍的函數**

閉區間，但不連續：y 值越來越靠近 1，卻沒有一點取到最大。

注意：條件不滿足時，極值**可能**不存在，不是一定不存在。

費馬定理與臨界點

費馬定理 (Fermat's Theorem)

若 $f(c)$ 是局部極值，且 $f'(c)$ 存在，則 $f'(c) = 0$。

臨界點 (critical number)

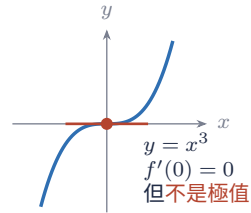
c 在 f 的定義域中，且

$$f'(c) = 0 \quad \text{或} \quad f'(c) \text{ 不存在}$$

也稱 critical point（多變數微積分常用）

結論：局部極值**只可能**發生在臨界點。

但反過來不成立：臨界點不一定是極值。



找臨界點

範例 1：$f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$

$$f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x-2) = 0 \;\Rightarrow\; x = 0,\ 2$$

多項式到處可微，所以臨界點只有 $x = 0,\ 2$。

範例 2：$f(x) = x^{2/3}(x-5) = x^{5/3} - 5x^{2/3}$

$$f'(x) = \frac{5}{3}x^{2/3} - \frac{10}{3}x^{-1/3} = \frac{5}{3} \cdot \frac{x-2}{x^{1/3}}$$

- $f'(x) = 0$：分子 $= 0 \Rightarrow x = 2$
- $f'(x)$ 不存在：分母 $= 0 \Rightarrow x = 0$（且 0 在定義域內）

臨界點：$x = 0,\ 2$。

技巧：把 f' **通分成一個分式**，分子 $= 0$ 和分母 $= 0$ 兩種臨界點一次看清楚。

閉區間法：求 $[a, b]$ 上的絕對極值

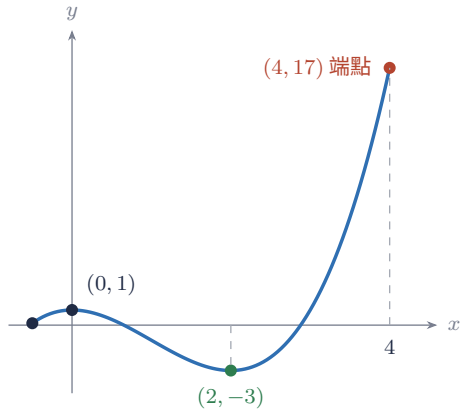
步驟（f 在 $[a, b]$ 連續）

1. 找出 (a, b) 內的**所有臨界點**。
2. 算 f 在**臨界點**與**兩個端點**的值。
3. 最大的是絕對極大值，最小的是絕對極小值。

$f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$ 在 $\left[-\frac{1}{2}, 4\right]$

x	$-\frac{1}{2}$	0	2	4
$f(x)$	$\frac{1}{8}$	1	-3	17

絕對極大值 17（$x = 4$）、絕對極小值 -3（$x = 2$）。



$x = 0$ 是局部極大，但不是絕對極大。

範例：臨界點有「導數不存在」的情況

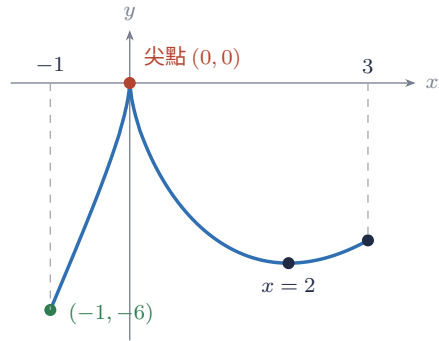
$f(x) = x^{2/3}(x-5)$ 在 $[-1, 3]$

臨界點（前面算過）：$x = 0,\ 2$，都在區間內。

x	-1	0	2	3
$f(x)$	-6	0	$-3\sqrt[3]{4}$ ≈ -4.76	$-2\sqrt[3]{9}$ ≈ -4.16

絕對極大值 0（$x = 0$，尖點）；
絕對極小值 -6（$x = -1$，端點）。

如果漏掉「f' 不存在」的 $x = 0$，絕對極大值就會算錯。



§3.2 常見錯誤

錯誤 1：忘記比較端點

閉區間上的絕對極值常常出現在**端點**（前面兩個例子都是）。

錯誤 2：只解 $f'(x) = 0$，漏掉 $f'(x)$ 不存在的點

根號、分數次方、絕對值的函數特別容易漏。

錯誤 3：把區間外的臨界點也拿來比

例如 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$ 在 $[1, 4]$ 上，$x = 0$ 不在區間內，不能算進去。

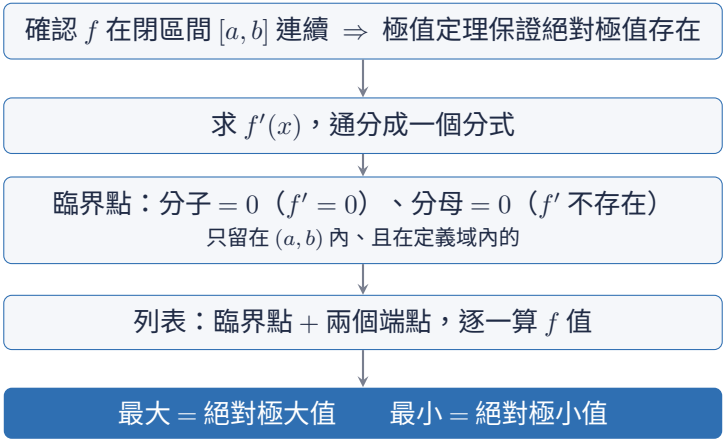
錯誤 4：以為 $f'(c) = 0$ 就一定是極值

x^3 在 $x = 0$ 是反例。臨界點只是「候選人」。

錯誤 5：答案寫成 x 值

題目問「絕對極大**值**」要回答 $f(c)$；問「在哪裡」才回答 $x = c$。

總整理


確認 f 在閉區間 $[a,b]$ 連續 $\Rightarrow$ 極值定理保證絕對極值存在
求 $f'(x)$，通分成一個分式
臨界點：分子 $=0$（$f'=0$）、分母 $=0$（f' 不存在）
只留在 (a,b) 內、且在定義域內的
列表：臨界點 $+$ 兩個端點，逐一算 f 值
最大 $=$ 絕對極大值
最小 $=$ 絕對極小值

一頁公式卡

絕對極大	$f(c) \geq f(x)$ 對定義域中**所有** x
局部極大	$f(c) \geq f(x)$ 對 c **附近**的 x
極值定理	f 在 $[a,b]$ 連續 $\Rightarrow$ 有絕對極大值與絕對極小值
費馬定理	$f(c)$ 局部極值且 $f'(c)$ 存在 $\Rightarrow f'(c)=0$
臨界點	c 在定義域內，$f'(c)=0$ 或 $f'(c)$ 不存在
閉區間法	比較 f(臨界點)、$f(a)$、$f(b)$

三大扣分點：忘記端點　漏掉 f' 不存在的點　區間外的臨界點也拿來比